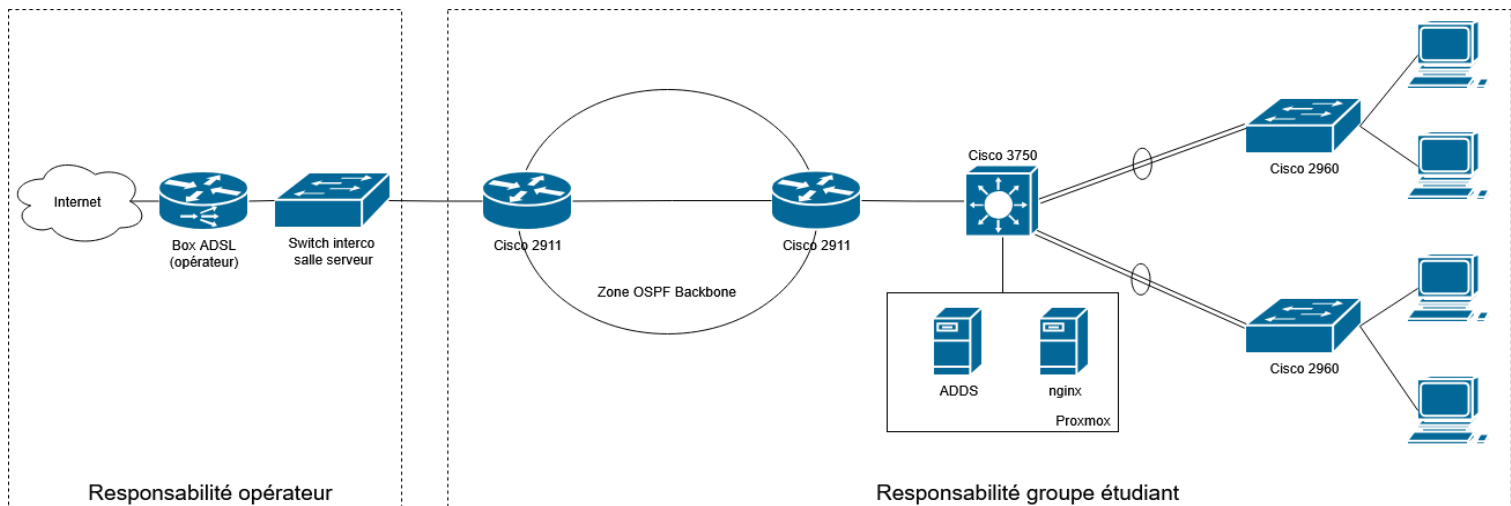


SAÉ 2.04 : Projet intégratif

Volet Réseau/Systèmes

Vous avez en charge la mise en place d'un réseau interne avec différents services et équipements à déployer et configurer. De plus, vous serez en charge de l'interconnexion avec un réseau opérateur pour l'accès à Internet. Le schéma logique suivant résume l'infrastructure :



Partie routage

Votre réseau LAN ne sera pas connecté directement au FAI, il passera par un réseau WAN intermédiaire dont vous avez la charge (deux routeurs). Vous devrez implémenter les fonctionnalités suivantes :

- Implémenter OSPFv2 en suivant les consignes suivantes :
 - o Tous les routeurs appartiendront à l'aire 0
 - o La référence de calcul de coût sera basée sur 1Gbps
 - o Les annonces ne seront pas diffusées vers la partie LAN client et vers la partie opérateur
 - o Les annonces issues du réseau de la Box seront bloquées
 - o La route par défaut sera redistribuée sur tous les routeurs du WAN
 - o Les routeurs doivent être accessibles via leur adresse de Loopback respective. Les sessions OSPF devront utiliser ces Loopbacks.
- Permettre l'accès vers l'Internet des postes du réseau LAN (sans toucher à la configuration de la Box ADSL). Le déploiement de translation d'adresses (NAT) sera nécessaire.
- Interconnecter les deux routeurs et le commutateur 3750 via des liens en /31 (libre choix du plan IP). Pour le routeur de « gauche », l'interface reliée à l'opérateur sera configurée en DHCP.
- Ne pas utiliser OSPF sur le LAN

Partie LAN, Commutateurs L2 (2960), commutateur L2L3 (3750)

- Mettre en œuvre des VLANs calqués sur l'organigramme de l'entreprise avec les numéros de VLANs associés
 - o Services logiciels (hébergement des serveurs) => 10
 - o Comptabilité => 20
 - o Équipe Terrain => 30
 - o Administratif => 40
 - o Supervision => 50
 - o Administration Informatique => 60
- Mettre en œuvre du RSTP, ou une version propriétaire
 - o Le commutateur racine sera le modèle 3750
 - o Les ports des équipements terminaux ne seront pas concernés
- Effectuer du routage inter-vlan
- Le VLAN Serveur sera accessible de tous les VLANs. Toute communication entre les autres VLANs sera interdite.
- Connecter les 3 commutateurs via des liens agrégés (2 liens) en Gb (si disponible).
- Mettre en œuvre un service DHCP (sur le SW 3750) pour tous les Vlan (sauf le vlan "Serveurs")
 - o Le service DNS 1.1.1.1 sera utilisé par défaut sur les machines.
 - o La passerelle par défaut sera l'IP du switch L3 sur le VLAN correspondant
- Ajouter une description sur tous les Vlan et les ports d'interconnexion
- Répartir les ports entre les différents Vlan
- Créer un plan IPv4. Choisir une plage IP privée et réaliser le découpage ci-dessous :
 - o Services logiciels (hébergement des serveurs) => 10 adresses
 - o Comptabilité => 20 adresses
 - o Équipe Terrain => 50 adresses
 - o Administratif => 34 adresses
 - o Supervision => 16 adresses
 - o Administration Informatique => 16 adresses
 - Le calcul du masque sera fait au plus près.

Partie services

Afin de simplifier le déroulement de la SAE tous les serveurs sont dans le même VLAN. Vous disposez d'un serveur Proxmox permettant de faire de la virtualisation.

1. Vous réaliserez le service web sur une machine virtuelle basée sur une distribution Debian (12) sous noyau Linux sans interface graphique.
 - o 4GB de RAM
 - o Bios => Par défaut
 - o Carte graphique => Par défaut
 - o Pilotes disque et réseau => Virtio
 - o 2 disques de 32GB ; 40GB
 - Disque 1 (ext4fs)
 - "racine" => / 20GB
 - "partition d'échange" => "swap" => 6GB
 - "fichiers temporaires" => /tmp => 4GB
 - Disque 2 (XFS)
 - "Données variables" => /var => 30GB
 - "Données utilisateurs" /home => 10GB
- Un service web Ngynx
 - o Il hébergera 2 hôtes virtuels :
 - Le site vitrine de l'entreprise sera accessible sur le port 80
 - Un autre site interne sera accessible sur le port 14000
 - o Vous y déposerez deux "sites" web de quelques pages
2. Vous installerez une VM Windows 2019 server possédant différentes fonctionnalités.
 - o Installer un SE Windows Serveur 2019 avec les pilotes Virtio adéquats, UEFI, RAM:12GB, Disque:100GB
 - o Mettre en œuvre un contrôleur de domaine
 - Nom du serveur SAE24Gx
 - Nom du domaine Gx.test
 - o Intégrer une station (machine physique) au domaine le jour de l'évaluation.
 - o Créer un partage réseau simple depuis le serveur avec un point de montage sur le client (lettre réseau Z)
 - o Créer les utilisateurs du domaine, et l'arborescence demandée.
 - o L'examineur devra pouvoir constater "en direct" l'intégration d'une station dans le domaine et se connecter avec n'importe quel compte de la liste fournie.
3. Mettre en œuvre un accès SSH via un une paire de clé sur le serveur Debian et une station d'administration. Une station cliente au choix doit pouvoir se connecter au serveur Web Debian en SSH sans taper de mot de passe.

Notation de la maquette

Votre responsable vous demande de rendre à la fin de la production de votre maquette un schéma physique et un schéma logique détaillant l'infrastructure réalisée. Celui-ci devra être clair et contenir toutes les informations utiles pour l'exploitation du réseau : plans IP, adresses des équipements, éléments technique particuliers, ...

Le jour de la notation de la maquette, les enseignants auront uniquement votre schéma logique et physique comme référence. Celui-ci devra donc être clair et lisible, toutes les informations utiles devront être présentes. Les critères de notation seront piochés dans le cahier des charges.

Vous devez intégrer à votre maquette au moins une station client (celle intégrée au domaine Active Directory). Les enseignants disposeront d'un PC portable qu'ils pourront brancher au hasard sur un des ports des VLANs pour tester leur bon déploiement.